

Документация по выбору и совместимости датчиков для умного дома в России

Перед выбором датчиков для умного дома важно учитывать несколько факторов: какие задачи должен решать ваш умный дом, какие протоколы связи поддерживают устройства и с какими системами они будут интегрироваться.

Существует несколько популярных протоколов для связи умных устройств:

Zigbee — один из самых популярных протоколов для построения беспроводных mesh-сетей. Отличается низким энергопотреблением и хорошей совместимостью между брендами. Часто используется в устройствах Aqara, Xiaomi, Sonoff, Philips Hue и TuYa. Важно отметить, что устройства Aqara фактически являются устройствами Яндекс, так как бренд Aqara активно интегрирован в экосистему Яндекс Умного Дома. Это позволяет подключать устройства Aqara напрямую в Яндекс Дом, без необходимости использования дополнительных хабов, если у вас есть колонка Яндекс с поддержкой Zigbee.

Z-Wave — ещё один mesh-протокол, реже встречается в России по сравнению с Zigbee. Используется в устройствах Fibaro, Aeotec, Qubino и других премиальных брендах.

Wi-Fi — самый распространённый протокол для подключения устройств напрямую к домашнему роутеру без использования хаба. Характерен более высоким энергопотреблением. Устройства на Wi-Fi легко взаимодействуют между собой через облачные сервисы. Особенно это актуально для Яндекс Алисы — устройства на Wi-Fi, такие как датчики или розетки TuYa, Sonoff, Broadlink и другие, легко подключаются к экосистеме Яндекс Умного Дома через собственные приложения и далее коннектятся с Алисой.

Bluetooth и Bluetooth Low Energy (BLE) — применяются в бюджетных датчиках и устройствах с малым радиусом действия. Например, у Xiaomi есть BLE-датчики температуры и влажности, которые обычно требуют шлюз для интеграции в систему умного дома.

Matter — новый стандарт, который объединяет разные протоколы и экосистемы (Apple, Google, Amazon, Samsung и другие) и обеспечивает совместимость между брендами. Matter постепенно начинает распространяться в России и в перспективе облегчит интеграцию устройств между разными платформами.

Что касается интеграции с Яндекс Умным Домом, важный момент заключается в следующем: если у вас есть умная колонка Яндекс с поддержкой Zigbee (например, Яндекс Станция Макс или некоторые другие модели), то вы можете напрямую подключать к ней Zigbee устройства без использования дополнительных шлюзов или хабов. Например, устройства Aqara можно подключить напрямую к колонке и управлять ими через Яндекс Алису. Это упрощает настройку и повышает совместимость устройств разных производителей.

Если устройства работают по протоколу Wi-Fi, их также можно легко подключать в экосистему Яндекса. Как правило, такие устройства подключаются к Wi-Fi сети и затем через собственные мобильные приложения (например, TuYa Smart, Smart Life, eWeLink для Sonoff и другие) коннектятся к Яндекс Умному Дому. После подключения к Яндекс Алисе, они становятся доступными для голосового управления и сценариев автоматизации внутри Яндекса.

Таким образом, наличие общей точки входа — например, Яндекс Станции с Zigbee и поддержкой Wi-Fi интеграций — позволяет объединить устройства разных брендов и разных протоколов в одну единую систему.

Взаимодействие между устройствами разных брендов возможно, если они используют общий протокол и подключены к совместимой платформе. Например, Zigbee устройства от Aqara, Xiaomi, TuYa и Sonoff могут работать в одной сети Zigbee при наличии общего хаба, например Яндекс Станции с Zigbee или Home Assistant с Zigbee2MQTT.

Устройства на Wi-Fi легко взаимодействуют между собой на уровне облаков. Например, датчики и розетки от TuYa, Sonoff, Broadlink и Shelly можно связать между собой через Яндекс Алису без дополнительных шлюзов. Достаточно подключить устройства в их родные приложения и связать эти приложения с Яндекс Умным Домом.

Если строится полностью локальный умный дом без использования облаков, рекомендуется использовать Home Assistant с Zigbee2MQTT или ZHA, а также устройства Wi-Fi с локальным API (например, Shelly или Sonoff с прошивкой Tasmota).

Если основная цель — удобство голосового управления и интеграция с Алисой, Яндекс Станция с Zigbee или без Zigbee (в случае Wi-Fi устройств) будет выступать в качестве центра управления, который объединяет разные устройства в одну экосистему.

Важно понимать, что Яндекс активно развивает поддержку устройств Aqara и других популярных брендов, что позволяет пользователям без труда строить умные сценарии, связывая Zigbee и Wi-Fi устройства через Алису.

Как устройства разных брендов взаимодействуют между собой
Через общие экосистемы и хабы
Яндекс Умный Дом + Яндекс Станция с Zigbee

Если у вас есть Яндекс Станция с поддержкой Zigbee (например, Яндекс Станция Макс или Яндекс Станция 2 поколения с Zigbee), она выступает как универсальный хаб для Zigbee-устройств и одновременно как голосовой помощник (Алиса).

В этом случае вы можете напрямую подключить к колонке Zigbee-устройства разных брендов:

Aqara (датчики открытия, движения, температуры и влажности, утечки воды и т.д.)

Xiaomi Mijia (датчики на Zigbee)

Tuya Zigbee (розетки, реле и датчики)

Sonoff Zigbee

Все эти устройства будут работать в единой сети Zigbee с Яндекс Станцией без необходимости приобретать отдельные хабы Aqara или TuYa. После подключения устройства через Алису, ими можно управлять голосом, а также строить сценарии внутри приложения «Яндекс».

Яндекс Умный Дом + устройства на Wi-Fi

Устройства, работающие по протоколу Wi-Fi (Sonoff, TuYa, Broadlink, Xiaomi Mi Home Wi-Fi устройства и другие), подключаются к своему родному приложению (например, eWeLink для Sonoff, Smart Life для TuYa, Mi Home для Xiaomi) и далее интегрируются с Яндекс Умным Домом через облачные связи.

Это делается через настройку аккаунтов — вы добавляете ваш аккаунт TuYa или eWeLink в приложение Яндекс и получаете все устройства из этих экосистем в Алисе. После этого устройства разных брендов и даже разных протоколов (Wi-Fi и Zigbee) становятся доступны для управления через одну колонку Алисы.

Например:

У вас может быть Wi-Fi розетка от Sonoff и Zigbee датчик движения от Aqara. При срабатывании датчика движения Aqara (через Zigbee на Яндекс Станции), в сценарии Алисы можно включать Wi-Fi розетку Sonoff. Все работает без дополнительных сторонних хабов — только за счёт Алисы и встроенных облачных интеграций.

Через локальные хабы и Home Assistant
Home Assistant + Zigbee2MQTT или ZHA

Если хотите построить локальную систему без зависимости от облаков, можно установить Home Assistant на Raspberry Pi или другой сервер и использовать USB-донгл Zigbee (Sonoff Dongle Plus, Conbee II и другие).

В этой конфигурации Zigbee-устройства разных брендов работают в одной локальной сети:

Aqara
Xiaomi
TuYa Zigbee
Sonoff Zigbee
Philips Hue

Все эти устройства работают через один донгл и управляются внутри Home Assistant. Далее можно локально связать их с Wi-Fi устройствами (например, Wi-Fi реле Shelly, Wi-Fi розетки Sonoff с прошивкой Tasmota или Broadlink) через автоматизации Home Assistant.

Пример:

Zigbee датчик протечки Aqara отправляет сигнал в Home Assistant при утечке воды. Home Assistant включает Wi-Fi реле Shelly для перекрытия электромагнитного клапана. TuYa Hub или Aqara Hub + Яндекс Алиса

Если у вас уже есть фирменный хаб Aqara или TuYa:

Aqara Hub подключает Zigbee-устройства Aqara и Xiaomi Mijia.
TuYa Hub подключает Zigbee устройства на базе TuYa (датчики движения, утечки, открытия и др.).
После этого можно связать эти хабы с Яндекс Умным Домом через облако:

Aqara Hub интегрируется через Mi Home или Aqara Home.
TuYa Hub интегрируется через Smart Life или TuYa Smart.
Все устройства будут передаваться в Яндекс Алису для голосового управления и сценариев. Вы можете строить сценарии между Zigbee-устройствами Aqara/ TuYa и Wi-Fi устройствами других брендов (Sonoff, Broadlink и т.д.) прямо в приложении Яндекс.

Примеры связок разных брендов
Aqara + TuYa + Sonoff через Яндекс Станцию

Датчик движения Aqara Zigbee подключен напрямую к Яндекс Станции.
Розетка TuYa Wi-Fi интегрирована через Smart Life и связана с Алисой.

Светильник включён в Wi-Fi розетку Sonoff, которая также через eWeLink интегрирована с Алисой.

Через сценарий в Алисе можно включать и выключать устройства TuYa и Sonoff по команде от датчика Aqara.

Shelly + Aqara через Home Assistant

Aqara датчик открытия Zigbee подключён через Zigbee2MQTT в Home Assistant.

Shelly реле Wi-Fi управляет освещением.

При открытии двери, зафиксированном датчиком Aqara, Home Assistant включает свет через реле Shelly.

Xiaomi + Sonoff + Broadlink через Яндекс

Датчик температуры Xiaomi Bluetooth работает через шлюз Mi Home.

Розетка Sonoff Wi-Fi интегрирована с Яндексом через eWeLink.

ИК-универсальный пульт Broadlink управляет кондиционером.

Вы можете построить сценарий: если температура от Xiaomi ниже 20°C, включить розетку Sonoff и активировать кондиционер через Broadlink.

Универсальные устройства для объединения

Яндекс Станция с Zigbee — работает как хаб для Zigbee устройств и как центр для Wi-Fi интеграций.

Home Assistant с Zigbee2MQTT/ZHA и Wi-Fi устройствами — для полной локальной автоматизации без облаков.

Tuya Hub или Aqara Hub — нужны только если нет Яндекс Станции с Zigbee или Home Assistant. Итог

Если есть колонка Яндекс с поддержкой Zigbee — можно отказаться от фирменных хабов Aqara и Tuya. Всё подключается напрямую к колонке и объединяется с Wi-Fi устройствами в приложении Яндекс.

Если Wi-Fi устройства от разных брендов — они спокойно объединяются через Алису без дополнительных шлюзов.

Если хотите полностью локальную систему — используйте Home Assistant с Zigbee-донглом и Wi-Fi устройствами с локальным API.

Могу также подготовить инструкции по конкретной настройке этих сценариев, если нужно!